

Aula03 – Notas Adicionais

O aprendizado baseado em instância, como o **k-NN (k-Nearest Neighbors)**, depende de **medidas de distância** para comparar instâncias. Essas medidas precisam ter propriedades que garantam um comportamento lógico e consistente:

1. Simetria: $D(A,B)=D(B,A)$

- A distância de **A para B** deve ser a mesma que de **B para A**.
 - Exemplo de erro: Imagine que você diz "**Ana se parece com Bia**", mas depois diz "**Bia não se parece com Ana**". Isso não faz sentido!
 - Em termos matemáticos, se usarmos uma métrica como a **distância Euclidiana**, ela deve ser simétrica.
-

2. Constância da auto-similaridade: $D(A,A)=0$

- Um ponto deve ter **distância zero para ele mesmo**.
 - Erro conceitual: Se dissermos "**Ana se parece mais com Bia do que com ela mesma**", há algo errado.
 - Isso garante que a medida de distância respeite o fato de que um objeto é sempre idêntico a si mesmo.
-

3. Positividade (Separação): $D(A,B)=0 \Leftrightarrow A=B$

- Dois pontos **só podem ter distância zero se forem exatamente iguais**.
 - Problema: Se houver objetos diferentes com **distância zero**, significa que não conseguimos distinguir entre eles, o que pode afetar o aprendizado.
 - Exemplo: Se duas imagens diferentes tivessem distância zero, um algoritmo baseado em distância não conseguiria separá-las.
-

4. Desigualdade triangular: $D(A,C) \leq D(A,B) + D(B,C)$

- Isso garante que a distância entre **A e C** nunca seja maior do que passar por um intermediário **B**.
 - Exemplo: Se "**Ana se parece com Bia**" e "**Bia se parece com Carla**", mas "**Ana não se parece com Carla**", significa que essa relação não está sendo respeitada.
 - Geometricamente, isso evita que a métrica de distância crie atalhos estranhos.
-

Resumo Visual

Se pensarmos em um espaço tridimensional, imagine três pontos:

- A, B e C estão dispostos em um espaço.
- A distância direta $A \rightarrow C$ não pode ser maior do que a soma das distâncias $A \rightarrow B \rightarrow C$ (Desigualdade triangular).
- A distância de **Ana para Bia** deve ser igual à de **Bia para Ana** (Simetria).
- A distância de **Ana para ela mesma** deve ser zero (Auto-similaridade).
- Se a distância entre **Ana e Bia for zero**, então Ana e Bia são a mesma pessoa (Separação).